电磁场作业集

考前复习

电和磁的实验中最明显的现象是，物体之间的相互作用。

——麦克斯韦

作者：浮萍

版本：1.0 完整版

邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：github.com/Duckweed-yhb

© 2026 浮萍版权所有
未经授权，不得复制、传播或修改

生成日期：2026 年 6 月 1 日

目录

1 矢量分析习题解答 2

2 静电场习题解答 4

3 恒定电场习题解答 19

4 恒定磁场 24

5 时变电磁场大作业解答 28

6 准静态电磁场习题解答 30

1 矢量分析习题解答

1. 设有标量场 $\varphi = 2xy^2 - z^3$，求其在点 $M(2,-1,1)$ 沿 $\overrightarrow{MP}\big(P(3,1,-1)\big)$ 方向的方向导数，以及该点方向导数的最大值。

   解答：

   (1) 求取梯度

   $$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z = 2y^2\vec{e}_x + 4xy\vec{e}_y - 3z^2\vec{e}_z$$

   将 $M(2,-1,1)$ 代入坐标得：

   $$\nabla\varphi\Big|_M = 2\vec{e}_x - 8\vec{e}_y - 3\vec{e}_z$$

   (2) 方向矢量 $\overrightarrow{MP} = (1,2,-2)$，其模长

   $$|\overrightarrow{MP}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$$

   单位矢量为

   $$\vec{e}_l = \frac{1}{3}\vec{e}_x + \frac{2}{3}\vec{e}_y - \frac{2}{3}\vec{e}_z$$

   (3) 由方向导数公式 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial l} = \nabla\varphi\cdot\vec{e}_l$

   $$\frac{\partial\varphi}{\partial l}\bigg|_M = 2\cdot\frac{1}{3} + (-8)\cdot\frac{2}{3} + (-3)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{3}$$

   (4) 方向导数最大值出现在梯度同向，大小为梯度模长

   $$\left|\nabla\varphi\Big|_M\right| = \sqrt{2^2 + (-8)^2 + (-3)^2} = \sqrt{77}$$

   结论：方向导数 $\boxed{-\frac{8}{3}}$，最大值 $\boxed{\sqrt{77}}$。

2. 求标量场 $\varphi = x^3y^4z^2$ 梯度场的散度。

   解答：先求梯度：

   $$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z = 3x^2y^4z^2\vec{e}_x + 4x^3y^3z^2\vec{e}_y + 2x^3y^4z\vec{e}_z$$

   再求梯度的散度（拉普拉斯算子）：

   $$\begin{aligned}\nabla\cdot(\nabla\varphi) &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^4z^2) + \frac{\partial}{\partial y}(4x^3y^3z^2) + \frac{\partial}{\partial z}(2x^3y^4z)\\ &= 6xy^4z^2 + 12x^3y^2z^2 + 2x^3y^4\end{aligned}$$

   结论：$\boxed{6xy^4z^2 + 12x^3y^2z^2 + 2x^3y^4}$。

3. 设矢量场 $\vec{A}=x^2\vec{e}_x+y^3\vec{e}_y+(3z-x)\vec{e}_z$，求：(1) $M_1(1,0,-1)$ 处散度；(2) $M_2(1,-1,-1)$ 处旋度。

解答：

(1) 散度计算

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}=\frac{\partial(x^2)}{\partial x}+\frac{\partial(y^3)}{\partial y}+\frac{\partial(3z-x)}{\partial z}=2x+3y^2+3$$

代入 $M_1(1,0,-1)$：

$$\nabla\cdot\vec{A}\Big|_{M_1}=2\times1+3\times0^2+3=5$$

(2) 旋度计算

$$\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2 & y^3 & 3z-x\end{vmatrix}=\vec{e}_y$$

该旋度为常矢量，与坐标无关，故 $\nabla\times\vec{A}\Big|_{M_2}=\vec{e}_y$。

结论：散度 $\boxed{5}$，旋度 $\boxed{\vec{e}_y}$。

4. 已知电场强度 $\vec{E}=E_0\cos\theta\vec{e}_r-E_0\sin\theta\vec{e}_\theta$，求其散度与旋度。

解答：在球坐标系中计算散度与旋度，代入化简可得：

$$\nabla\cdot\vec{E}=0,\quad \nabla\times\vec{E}=\vec{0}$$

结论：$\boxed{\nabla\cdot\vec{E}=0,\ \nabla\times\vec{E}=\vec{0}}$。

5. 矢量场 $\vec{A}=(x^2-2xy)\vec{e}_x+(y^2-2yz)\vec{e}_y+z(z-2x+1)\vec{e}_z$，求其对半径为 a、球心在原点的球面外侧的通量。

解答：由高斯通量定理：

$$\Phi=\oiint_S\vec{A}\cdot d\vec{S}=\iiint_V\nabla\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V$$

计算散度：

$$\nabla\cdot\vec{A}=1$$

因此：

$$\Phi=\iiint_V 1\,\mathrm{d}V=\frac{4}{3}\pi a^3$$

结论：通量 $\boxed{\dfrac{4}{3}\pi a^3}$。

6. 求矢量场 $\vec{A}=xyz(\vec{e}_x+\vec{e}_y+\vec{e}_z)$ 在点 $M(1,3,2)$ 处的旋度，以及绕方向 $\vec{e}_n=\frac{1}{3}(\vec{e}_x+2\vec{e}_y+2\vec{e}_z)$ 的环量面密度。

解答：旋度计算并代入 $M(1,3,2)$：

$$\nabla \times \vec{A}\Big|_M = -\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + 4\vec{e}_z$$

环量面密度为旋度在法向的投影：

$$\mu_n = (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{e}_n = \frac{1}{3}$$

结论：旋度 $\boxed{-\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + 4\vec{e}_z}$，环量面密度 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

2 静电场习题解答

1. 在直角坐标系中，已知电场强度 $\vec{E} = 6x^2\vec{e}_x + 6y\vec{e}_y + 4\vec{e}_z$ V/m，点 M 和 N 的坐标分别为点 $M(2,6,-1)$、点 $N(-3,-3,2)$，试求：

   (1) φ_{MN} =?；

   (2) 若点 $Q(4,-2,-35)$ 为参考点，则 φ_M =?；

   (3) 若点 $P(1,2,-4)$ 处的电位为 2V，则 φ_N =?

   解答：

   首先求**电位函数** $\varphi(x,y,z)$。由 $\vec{E} = -\nabla\varphi$，可得：

$$\begin{cases} E_x = -\dfrac{\partial\varphi}{\partial x} = 6x^2 \\ E_y = -\dfrac{\partial\varphi}{\partial y} = 6y \\ E_z = -\dfrac{\partial\varphi}{\partial z} = 4 \end{cases}$$

   分别积分得：

$$\varphi(x,y,z) = -2x^3 - 3y^2 - 4z + C$$

   其中 C 为积分常数，由**电位参考点**条件决定。

   (1) 两点间**电位差**：

$$\varphi_{MN} = \varphi_M - \varphi_N$$

   计算 φ_M 和 φ_N：

$$\varphi_M = -2(2)^3 - 3(6)^2 - 4(-1) + C = -16 - 108 + 4 + C = -120 + C$$

$$\varphi_N = -2(-3)^3 - 3(-3)^2 - 4(2) + C = 54 - 27 - 8 + C = 19 + C$$

因此：

$$\varphi_{MN} = (-120 + C) - (19 + C) = -139 \text{ V}$$

(2) 以点 $Q(4, -2, -35)$ 为参考点，即 $\varphi_Q = 0$：

$$\varphi_Q = -2(4)^3 - 3(-2)^2 - 4(-35) + C = -128 - 12 + 140 + C = 0 \implies C = 0$$

电位函数为 $\varphi(x, y, z) = -2x^3 - 3y^2 - 4z$。则 M 点电位：

$$\varphi_M = -2(2)^3 - 3(6)^2 - 4(-1) = -16 - 108 + 4 = -120 \text{ V}$$

(3) 已知点 $P(1, 2, -4)$ 处电位为 2V：

$$\varphi_P = -2(1)^3 - 3(2)^2 - 4(-4) + C = -2 - 12 + 16 + C = 2 + C = 2 \text{ V}$$

解得 $C = 0$。则 N 点电位：

$$\varphi_N = -2(-3)^3 - 3(-3)^2 - 4(2) = 54 - 27 - 8 = 19 \text{ V}$$

2. 在直角坐标系中电荷分布为 $\rho(x, y, z)$，试求电场强度 $\vec{E}$，其中

$$\rho(x, y, z) = \begin{cases} \rho_0, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

解答：

题目中电荷仅分布在 $x = 0$ 平面上，属于**面电荷分布**，其**面电荷密度**为：

$$\rho_s = \rho_0 \quad (\text{单位：C/m}^2)$$

根据对称性，电场强度 $\vec{E}$ 只有 x 方向分量，且与 y, z 无关。利用**高斯定理**求解：

取高斯面为跨接在 $x = 0$ 平面两侧的柱形闭合面，柱体轴线沿 x 轴，端面垂直于 x 轴，面积为 A。

由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

其中闭合面内包围电荷 $Q_{\text{enc}} = \rho_s A = \rho_0 A$。

- 对于 $x > 0$ 区域：电场方向沿 $+\vec{e}_x$，$E_x = E$
- 对于 $x < 0$ 区域：电场方向沿 $-\vec{e}_x$，$E_x = -E$

高斯面通量仅由两个端面贡献：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot A + E \cdot A = 2EA$$

代入高斯定理：

$$2EA = \frac{\rho_0 A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}$$

因此，电场强度为：

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x, & x > 0 \\ -\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x, & x < 0 \end{cases}$$

3. 对于下面给出的几种 $\vec{D}$ 场，试求相应的**体电荷密度**表达式：

(1) $\vec{D} = \dfrac{4xy}{z}\vec{e}_x + \dfrac{2x^2}{z}\vec{e}_y - \dfrac{2x^2y}{z^2}\vec{e}_z$；

(2) $\vec{D} = z\sin\phi\vec{e}_\rho + z\cos\phi\vec{e}_\phi + \rho\sin\phi\vec{e}_z$

解答：

根据介质中高斯定理微分形式，自由体电荷密度 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D}$。

(1) 直角坐标系下的**散度**：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

分别求偏导：

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{4xy}{z}\right) = \frac{4y}{z}$$

$$\frac{\partial D_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2x^2}{z}\right) = 0$$

$$\frac{\partial D_z}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{2x^2y}{z^2}\right) = \frac{4x^2y}{z^3}$$

因此：

$$\rho_f = \frac{4y}{z} + \frac{4x^2y}{z^3} = \frac{4y}{z}\left(1 + \frac{x^2}{z^2}\right)$$

(2) 柱坐标系下的散度：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

分别求偏导：

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial\rho} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho \cdot z\sin\phi) = \frac{z\sin\phi}{\rho}$$

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial D_\phi}{\partial\phi} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\phi}(z\cos\phi) = -\frac{z\sin\phi}{\rho}$$

$$\frac{\partial D_z}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(\rho\sin\phi) = 0$$

因此：

$$\rho_f = \frac{z\sin\phi}{\rho} - \frac{z\sin\phi}{\rho} + 0 = 0$$

4. 在空间区域为 $x = 0$ 到 1，$y = 0$ 到 2，$z = 0$ 到 3 的平行六面体内，有矢量场 $\vec{D} = 2xy\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y$ C/m^2。试计算平行六面体内的**总电荷量**。

解答：

根据高斯定理，闭合曲面内的总电荷量等于电位移矢量的体积分：

$$Q = \iiint_V \rho_f \, dV = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{D}) \, dV$$

首先计算体电荷密度 $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D}$：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

其中：

$$D_x = 2xy, \quad D_y = x^2, \quad D_z = 0$$

因此：

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial D_y}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial D_z}{\partial z} = 0$$

所以：

$$\rho_f = 2y$$

对 ρ_f 在平行六面体内积分，求总电荷量：

$$Q = \int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{2}\int_{z=0}^{3} 2y \, dz \, dy \, dx$$

分步计算：

(1) 对 z 积分：

$$\int_{z=0}^{3} dz = 3$$

(2) 对 y 积分：

$$\int_{y=0}^{2} 2y \cdot 3\,dy = 3\int_{0}^{2} 2y\,dy = 3\left[y^2\right]_0^2 = 12$$

(3) 对 x 积分：

$$Q = \int_{x=0}^{1} 12\,dx = 12$$

因此，平行六面体内的总电荷量为 $Q = 12$ C。

5. 无限长同轴圆柱面，半径分别为 a 和 b（$b > a$），每单位长度上电荷：内柱上为 τ，外柱为 $-\tau$。求真空中带电面之间的**电压**。

解答：

根据电荷分布的轴对称性，两圆柱面之间（$a < \rho < b$）的电场强度可由高斯定理求得。

取半径为 ρ、长度为 l 的同轴圆柱面为高斯面，由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

高斯面内包围的电荷为 $Q_{\text{enc}} = \tau l$，电场仅沿径向 $\vec{e}_\rho$ 方向，因此：

$$E \cdot 2\pi\rho l = \frac{\tau l}{\varepsilon_0}$$

解得：

$$E(\rho) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho} \quad (a < \rho < b)$$

两圆柱面之间的电压（电位差）为：

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\rho}$$

代入电场表达式：

$$U_{ab} = \int_a^b \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho} d\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{b}{a}$$

因此，两圆柱面之间的电压为：

$$U = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{b}{a}$$

6. 从静电场基本性质出发，证明当电介质均匀时，**极化电荷密度** ρ_p 存在的条件是自由电荷的体密度 ρ 不为零，且有关系式

$$\rho_p = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho$$

证明：

1. 根据介质中的高斯定理微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

其中电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$（均匀线性介质），代入得：

$$\nabla \cdot (\varepsilon\vec{E}) = \rho$$

由于介质均匀，ε 为常数，可提出散度外：

$$\varepsilon\nabla \cdot \vec{E} = \rho \implies \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

2. 同时，电场强度的散度满足：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_p}{\varepsilon_0}$$

其中 ρ_p 为极化电荷体密度。

3. 联立上述两式：

$$\frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{\rho + \rho_p}{\varepsilon_0}$$

交叉相乘并整理：

$$\rho\varepsilon_0 = \varepsilon(\rho + \rho_p)$$

$$\varepsilon\rho_p = \rho\varepsilon_0 - \varepsilon\rho$$

$$\rho_p = \rho\left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} - 1\right) = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho$$

4. 结论：

- 若 $\rho = 0$，则 $\rho_p = 0$，即均匀介质内部无自由电荷时，也无极化体电荷；
- 只有当 $\rho \neq 0$ 时，ρ_p 才不为零，且满足 $\rho_p = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho$。

7. 已知真空中有三个点电荷 $q_1 = 1\,\mathrm{C}$，$q_2 = 1\,\mathrm{C}$，$q_3 = 4\,\mathrm{C}$，分别位于 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(-1,0,0)$ 点，求 $(1,1,1)$ 点的**电场强度**。

解答：

点电荷的电场强度公式为：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

其中 $\vec{r} = (1,1,1)$ 为场点，$\vec{r}'$ 为源点。

1. 计算 q_1 在 $(1,1,1)$ 点的电场 $\vec{E}_1$

$$\vec{r}-\vec{r}_1' = (0,1,1), \quad |\vec{r}-\vec{r}_1'| = \sqrt{2}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{2\sqrt{2}}(0,1,1)$$

2. 计算 q_2 在 $(1,1,1)$ 点的电场 $\vec{E}_2$

$$\vec{r}-\vec{r}_2' = (1,0,1), \quad |\vec{r}-\vec{r}_2'| = \sqrt{2}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{2\sqrt{2}}(1,0,1)$$

3. 计算 q_3 在 $(1,1,1)$ 点的电场 $\vec{E}_3$

$$\vec{r}-\vec{r}_3' = (2,1,1), \quad |\vec{r}-\vec{r}_3'| = \sqrt{6}$$

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4}{6\sqrt{6}}(2,1,1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2}{3\sqrt{6}}(2,1,1)$$

4. 总电场强度叠加 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(0 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{4}{3\sqrt{6}}\right)$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + 0 + \frac{2}{3\sqrt{6}}\right)$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2}{3\sqrt{6}}\right)$$

整理可得：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{4}{3\sqrt{6}}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{2}{3\sqrt{6}}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2}{3\sqrt{6}}\right)\vec{e}_z\right] \quad (\mathrm{V/m})$$

8. 有一分区均匀理想电介质电场，区域 1（$z < 0$）中的相对介电常数为 ε_{r1}，区域 2（$z > 0$）中的相对介电常数为 ε_{r2}。已知 $\vec{E}_1 = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\vec{e}_z$，求 $\vec{D}_1$、$\vec{E}_2$ 和 $\vec{D}_2$。

解答：

设分界面为 $z = 0$ 平面，法向单位矢量 $\vec{e}_n = \vec{e}_z$，且分界面上无自由面电荷（$\sigma_f = 0$）。

1. 求区域 1 的电位移矢量 $\vec{D}_1$

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1 = \varepsilon_{r1}\varepsilon_0 \vec{E}_1$$

代入 $\vec{E}_1$：

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_{r1}\varepsilon_0(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\vec{e}_z)$$

2. 利用**分界面衔接条件**求 $\vec{E}_2$

- 切向分量连续：$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t} = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y$
- 法向分量连续：$D_{2n} = D_{1n} = 50\varepsilon_{r1}\varepsilon_0$

由 $\vec{D}_2 = \varepsilon_{r2}\varepsilon_0 \vec{E}_2$，得：

$$E_{2n} = \frac{50\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}$$

故：

$$\vec{E}_2 = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + \frac{50\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}\vec{e}_z$$

3. 求区域 2 的电位移矢量 $\vec{D}_2$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_{r2}\varepsilon_0 \vec{E}_2 = \varepsilon_{r2}\varepsilon_0(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y) + 50\varepsilon_{r1}\varepsilon_0\vec{e}_z$$

最终结果：

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_{r1}\varepsilon_0\,(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\vec{e}_z)$$

$$\vec{E}_2 = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + \frac{50\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}\vec{e}_z$$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_{r2}\varepsilon_0(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y) + 50\varepsilon_{r1}\varepsilon_0\vec{e}_z$$

9. 在平行平面静电场中，边界线的某一部分与一条电场强度线重合。这部分边界线的边界条件如何表示？

解答：

平行平面静电场中，电位函数为 $\varphi(x, y)$，电场强度与电位的关系为 $\vec{E} = -\nabla\varphi$，电场线的切线方向与 $\vec{E}$ 方向一致。

由于该部分边界线与电场线重合，因此电场强度在边界的法向分量为零：

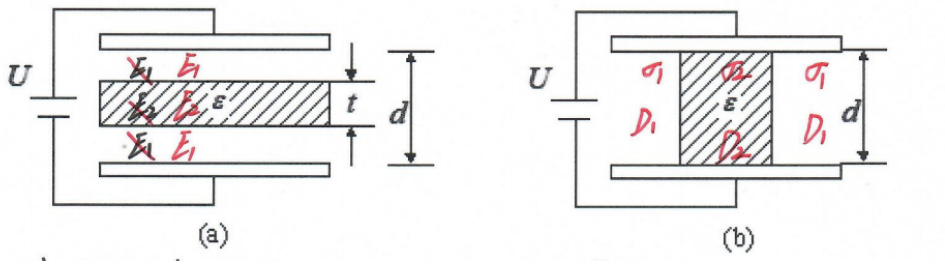
$$E_n = 0$$

又因为 $E_n = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial n}$，因此电位的法向导数为零：

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$$

这是该部分边界条件，属于**齐次诺伊曼边界条件**，表示边界线是一条等通量线（或电力线），没有电位移矢量穿过该边界。

10. 面积为 A，间距为 d 的平板电容器电压为 U，介电常数为 ε，厚度为 t 的介质板分别如图 (a)、(b) 所示的方式放置在导电平板之间。分别计算两种情况下电容器中电场及电荷的分布。



解答：

(a) 介质板沿电场方向插入（串联模型）

1. **电场强度**

介质板厚度为 t，剩余空气层厚度为 $d-t$，两部分电场分别为 E_1（空气）和 E_2（介质）。

由电压关系：

$$U = E_1(d-t) + E_2 t$$

分界面上电位移法向分量连续（无自由电荷）：

$$D_1 = D_2 \implies \varepsilon_0 E_1 = \varepsilon E_2$$

联立解得：

$$E_1 = \frac{\varepsilon U}{\varepsilon_0 t + \varepsilon(d-t)}, \quad E_2 = \frac{\varepsilon_0 U}{\varepsilon_0 t + \varepsilon(d-t)}$$

2. **电荷分布**

极板上的自由电荷面密度由电位移决定：

$$\sigma = D_1 = \varepsilon_0 E_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon U}{\varepsilon_0 t + \varepsilon(d-t)}$$

介质表面的极化电荷面密度为：

$$\sigma_p = P = (\varepsilon - \varepsilon_0) E_2 = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)\varepsilon_0 U}{\varepsilon_0 t + \varepsilon(d-t)}$$

(b) 介质板垂直电场方向插入（并联模型）

1. **电场强度**

介质板与空气层并排，极板间距均为 d，电压均为 U，因此：

$$E_1 = E_2 = \frac{U}{d}$$

2. **电荷分布**

空气部分电位移：

$$D_1 = \varepsilon_0 E_1 = \frac{\varepsilon_0 U}{d}$$

介质部分电位移：

$$D_2 = \varepsilon E_2 = \frac{\varepsilon U}{d}$$

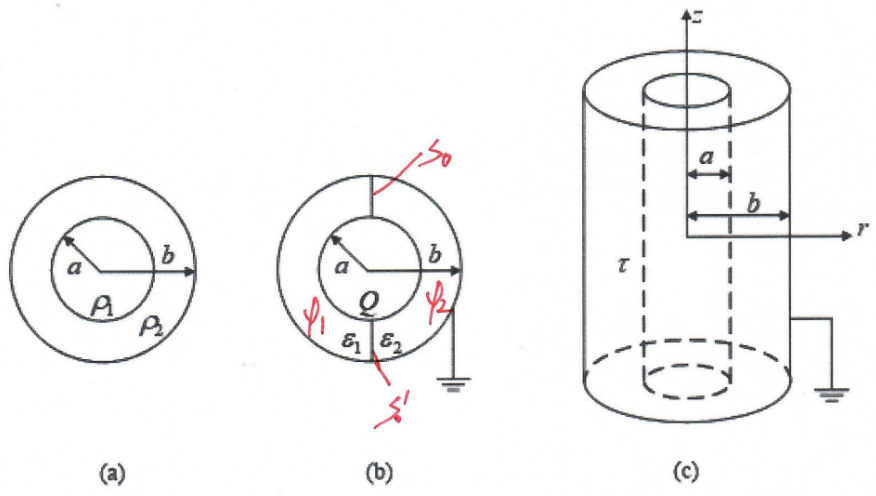
对应极板上的自由电荷面密度分别为：

$$\sigma_1 = D_1 = \frac{\varepsilon_0 U}{d}, \quad \sigma_2 = D_2 = \frac{\varepsilon U}{d}$$

介质表面的极化电荷面密度为：

$$\sigma_p = P = (\varepsilon - \varepsilon_0) E_2 = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0) U}{d}$$

11. 写出下列静电场的边值问题：



(1) 电荷体密度分别为 ρ_1 和 ρ_2，半径分别为 a 与 b 的双层同心带电球体，如图 (a) 所示；

(2) 在两同心导体球壳间，左半部和右半部分别填充介电常数为 ε_1 与 ε_2 的均匀介质，内球壳带总电荷量为 Q，外球壳接地，如图 (b) 所示；

(3) 半径分别为 a 与 b 的无限长空心同轴圆柱面导体，内圆柱表面上单位长度的电量为 τ，外圆柱面导体接地，如图 (c) 所示。

解答：

(1) 双层同心带电球体（图 a）

设电位分布为 $\varphi(r)$，根据球对称性，电位仅与径向坐标 r 有关，分区域写出方程与边界条件：

- 区域 1：$0 \le r < a$

$$\nabla^2 \varphi_1 = -\frac{\rho_1}{\varepsilon_0}$$

- 区域 2：$a < r < b$

$$\nabla^2 \varphi_2 = -\frac{\rho_2}{\varepsilon_0}$$

- 区域 3：$r > b$

$$\nabla^2 \varphi_3 = 0$$

边界条件：

$$\begin{aligned}
&r = 0: && \varphi_1 \text{ 有限} \\
&r = a: && \varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_0 \frac{d\varphi_1}{dr} = \varepsilon_0 \frac{d\varphi_2}{dr} \\
&r = b: && \varphi_2 = \varphi_3, \quad \varepsilon_0 \frac{d\varphi_2}{dr} = \varepsilon_0 \frac{d\varphi_3}{dr} \\
&r \to \infty: && \varphi_3 \to 0
\end{aligned}$$

(2) 分区介质同心导体球壳（图 b）

设左半区域（ε_1）电位为 $\varphi_1(r)$，右半区域（ε_2）电位为 $\varphi_2(r)$，根据球对称性，电位仅与 r 有关，且两区域电位相等 $\varphi_1(r) = \varphi_2(r) = \varphi(r)$。

控制方程（$a < r < b$）：

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

边界条件：

$$
\begin{aligned}
&r=a: && -\left(\varepsilon_1\int_{\text{左半球}}\frac{\partial\varphi}{\partial r}dS+\varepsilon_2\int_{\text{右半球}}\frac{\partial\varphi}{\partial r}dS\right)=Q\\
&r=b: && \varphi=0\\
&\theta=\pi/2: && \varphi_1=\varphi_2,\quad \varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial\theta}=\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial\theta}
\end{aligned}
$$

(3) 无限长同轴圆柱导体（图 c）

设电位分布为 $\varphi(\rho)$，根据轴对称性，电位仅与径向坐标 ρ 有关，区域 $a<\rho<b$ 内：

控制方程：

$$\nabla^2\varphi=0$$

边界条件：

$$
\begin{aligned}
&\rho=a: && -2\pi a\varepsilon_0\left.\frac{d\varphi}{d\rho}\right|_{\rho=a}=\tau\\
&\rho=b: && \varphi=0
\end{aligned}
$$

12. 两个小球半径分别为 $a=1\,\text{cm}$，相距为 $d=20\,\text{cm}$，位于空气中。

(1) 若已知 φ_1，φ_2，求 q_1 和 q_2；

(2) 若已知 φ_1，q_2，求 q_1 和 φ_2；

(3) 问用什么办法使小球 1 带电荷 $q_1=10^{-8}\,\text{C}$，小球 2 不带电荷。

解答：

由于 $d=20\,\text{cm}\gg a=1\,\text{cm}$，可近似认为每个小球上的电荷分布均匀，即把它们看作点电荷。设两球电位分别为 φ_1 和 φ_2，由电位叠加原理：

$$
\begin{cases}
\varphi_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{a}+\frac{q_2}{d}\right)\\
\varphi_2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{d}+\frac{q_2}{a}\right)
\end{cases}
$$

(1) 已知 φ_1,φ_2，求 q_1,q_2。

联立上述方程组，解得：

$$q_1=\frac{4\pi\varepsilon_0}{1-(a/d)^2}\left(a\varphi_1-\frac{a^2}{d}\varphi_2\right)$$

$$q_2 = \frac{4\pi\varepsilon_0}{1-(a/d)^2}\left(a\varphi_2 - \frac{a^2}{d}\varphi_1\right)$$

(2) 已知 φ_1, q_2，求 q_1, φ_2。

由第一个方程解得 q_1：

$$q_1 = 4\pi\varepsilon_0 a\varphi_1 - \frac{a}{d}q_2$$

将 q_1 代入第二个方程，得 φ_2：

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{4\pi\varepsilon_0 a\varphi_1 - \frac{a}{d}q_2}{d} + \frac{q_2}{a}\right) = \frac{a}{d}\varphi_1 + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{a}{d^2}\right)$$

(3) 使小球 1 带电荷 $q_1 = 10^{-8}\,\mathrm{C}$、小球 2 不带电荷（$q_2 = 0$）的办法。

题目要求：$\boldsymbol{q_1 = 10^{-8}\,\mathrm{C}}$（小球 1 带电），$\boldsymbol{q_2 = 0}$（小球 2 完全不带电）。

直接将小球 2 接地会使其感应出电荷，无法满足 $q_2 = 0$。正确方法如下：

- **对小球 1**：将小球 1 置于空气中，直接通过充电方式使其带电量为 $q_1 = 10^{-8}\,\mathrm{C}$，保持与小球 2 距离 $d = 20\,\mathrm{cm}$ 不变。
- **对小球 2**：将小球 2 放入一个 ** 接地的闭合金属导体空腔 ** 内部，实现静电屏蔽。
- 屏蔽效果：空腔外部电荷 q_1 的电场无法进入内部，小球 2 不受任何外电场影响，因此不会产生感应电荷，可保持净电荷 $q_2 = 0$。

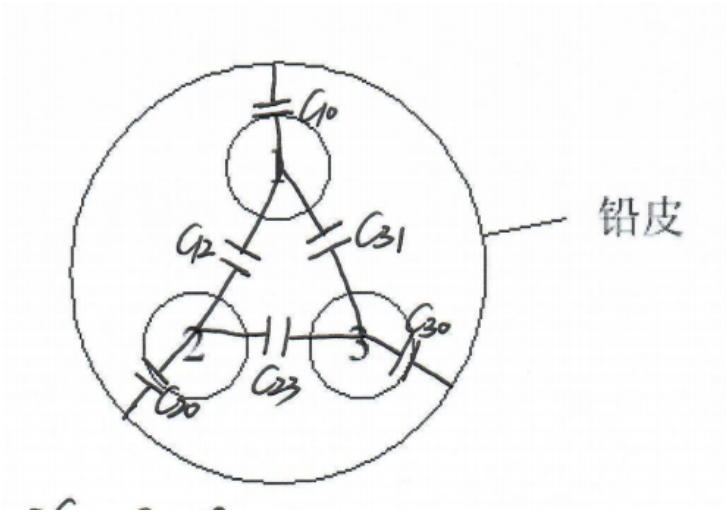
综上，最终方案：**小球 1 直接充电至 $q_1 = 10^{-8}\,\mathrm{C}$，小球 2 放入接地金属空腔内实现静电屏蔽，保证 $q_2 = 0$。**

13. 若将某对称的三芯电缆中三个导体相联，测得导体与铅皮间的电容为 $0.051\,\mu\mathrm{F}$，若将电缆中的两导体与铅皮相联，它们与另一导体间的电容为 $0.037\,\mu\mathrm{F}$，求：

(1) 电缆的各部分电容；

(2) 每一相的工作电容；

(3) 若在导体 1、2 之间加直流电压 $100\,\mathrm{V}$，求导体每单位长度的电荷量。



解答：

设对称三芯电缆的各部分电容为：- 导体与铅皮间的电容为 C_0（每相）- 导体间的电容为 C_1（每两相之间）

根据题意，两次测量的电容值可表示为：1. 三导体相联，与铅皮间的电容：

$$3C_0 = 0.051\,\mu\text{F}$$

2. 两导体与铅皮相联，与另一导体间的电容：

$$C_0 + 2C_1 = 0.037\,\mu\text{F}$$

(1) 求解各部分电容：由第一个方程得：

$$C_0 = \frac{0.051}{3} = 0.017\,\mu\text{F}$$

代入第二个方程：

$$0.017 + 2C_1 = 0.037 \implies C_1 = \frac{0.037 - 0.017}{2} = 0.01\,\mu\text{F}$$

因此，电缆的各部分电容为：$C_0 = 0.017\,\mu\text{F}$，$C_1 = 0.01\,\mu\text{F}$。

(2) 每一相的工作电容：三相对称工作时，每一相的工作电容（导体对地的等效电容）为：

$$C_{\text{ph}} = C_0 + 3C_1 = 0.017 + 3 \times 0.01 = 0.047\,\mu\text{F}$$

(3) 导体 1、2 间加 100 V 电压时的单位长度电荷量：此时，两导体间的等效电路为：两导体之间通过工作电容 C_{ph} 形成对称结构，可等效为两个串联的 C_{ph} 电容接在 100 V 电压上。根据电容电荷公式，导体的电荷量为：

$$Q = \frac{1}{2} C_{\text{ph}} U$$

代入数值：

$$Q = \frac{1}{2} \times 0.047\,\mu\text{F} \times 100\,\text{V} = 2.35\,\mu\text{C}$$

因此，导体每单位长度的电荷量为 $2.35\,\mu\text{C}$。

14. 图 (a) 所示为镜像法分析静电场分布特性问题。两个点电荷分别位于两种介质中，两种介质的分界面为无限大平面，介电常数分别为 ε_1 和 ε_2，点电荷 q_1 与 q_2 相对于界面为镜像位置，相距为 $2h$。用叠加定理分析介质 1 中的电位 φ_1。当点电荷 q_1 单独作用时，可按图 (b) 计算，在图 (b) 的括号中填入相应的介电常数，此时 $q_1' = \frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q_1$；当点电荷 q_2 单独作用时，可按图 (c) 计算，在图 (c) 的括号中填入相应的介电常数，此时 $q_2'' = \frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q_2$。

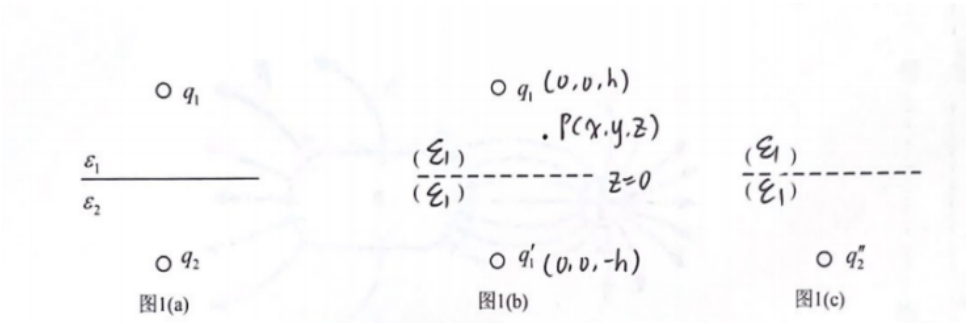


图1(a) 图1(b) 图1(c)

解答：

(1) 图 (b) 中，点电荷 q_1 位于介质 1 中，为了计算介质 1 中的电位，需要在介质 2 中引入镜像电荷 q_1'。此时，整个空间视为充满介电常数为 ε_1 的介质。因此，图 (b) 的两个括号中均应填入 $\boxed{\varepsilon_1}$。镜像电荷 q_1' 的大小为：

$$q_1' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q_1$$

(2) 图 (c) 中，点电荷 q_2 位于介质 2 中，为了计算介质 1 中的电位，需要将其等效为位于介质 1 中的点电荷 q_2''。此时，整个空间视为充满介电常数为 ε_1 的介质。因此，图 (c) 的括号中应填入 $\boxed{\varepsilon_1}$。等效点电荷 q_2'' 的大小为：

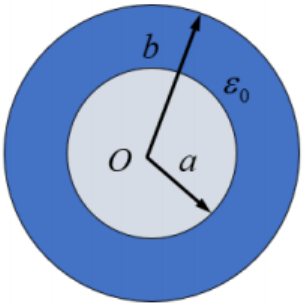
$$q_2'' = \frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q_2$$

(3) 介质 1 中的电位 φ_1 由 q_1 和 q_2 共同作用叠加而成：

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_1'}{r_1'} + \frac{q_2''}{r_2}\right)$$

其中 r_1 为场点到 q_1 的距离，r_1' 为场点到镜像电荷 q_1' 的距离，r_2 为场点到 q_2 的距离。

15. 试求无限长同轴电容器的单位长度电容。



解答：

假设内导体的线电荷为 τ，根据电荷分布的轴对称性，利用高斯定理求解内外导体间的电场强度。

取半径为 r、长度为 h 的同轴圆柱面为高斯面，由高斯定理：

$$Q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

高斯面内包围的电荷为 $Q = \tau h$，电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$，电场仅沿径向 $\vec{e}_r$ 方向，因此：

$$\tau h = \varepsilon_0 E \cdot 2\pi r h$$

解得电场强度：

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

同轴柱面之间的电压为：

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

根据电容定义，单位长度的电容为：

$$C = \frac{\tau}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$$

3 恒定电场习题解答

1.（1 分）在导电媒质中，电荷的体密度为

$$\rho = \nabla \left(\frac{\varepsilon}{\gamma} \right) \cdot \vec{J}$$

当导电媒质为均匀媒质时，ε 和 γ 都不随空间位置变化，因此电荷密度为零。另一方面，由定义可知，体电流密度为电荷体密度乘以电荷的运动速度。试解释均匀导电媒质中体电流密度不为零而体电荷密度为零这一“矛盾”。

解答：均匀导电媒质中，ε、γ 为常数，故

$$\nabla\left(\frac{\varepsilon}{\gamma}\right)=0 \implies \rho=0$$

这表示净体电荷密度为零，并不代表不存在电荷。导体中存在大量可自由移动的正负电荷（如金属中的自由电子和晶格正离子），它们的体密度大小相等、符号相反，叠加后净密度为零。

当外加电场时，正负电荷在电场力作用下定向运动：正电荷沿电场方向运动，负电荷逆电场方向运动，两者的运动方向相反，但电流方向一致，因此会形成不为零的体电流密度 $\vec{J}$。整个过程中，正负电荷的体密度始终保持大小相等、符号相反，净体电荷密度仍为零。

因此，“净体电荷密度为零”与“体电流密度不为零”并不矛盾。

2.（4 分）球形电容器内半径 $R_1=5\,\mathrm{cm}$，外半径 $R_2=10\,\mathrm{cm}$，内外导体间的非理想电介质的电导率 $\gamma=10^{-9}\,\mathrm{S/m}$，若内外导体间电压 $U_0=1000\,\mathrm{V}$，求内外导体间的 φ、$\vec{E}$、$\vec{J}$ 和绝缘电阻 R。

解答：设内导体流出的总电流为 I，由对称性，电流密度为径向分布：

$$\vec{J}=\frac{I}{4\pi r^2}\vec{e}_r,\quad R_1<r<R_2$$

由欧姆定律 $\vec{J}=\gamma\vec{E}$，得电场：

$$\vec{E}=\frac{I}{4\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

内外导体间电压：

$$U_0=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{I}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

解得总电流：

$$I=\frac{4\pi\gamma U_0R_1R_2}{R_2-R_1}$$

(1) 电场强度：

$$\vec{E}=\frac{U_0R_1R_2}{(R_2-R_1)r^2}\vec{e}_r$$

(2) 电流密度：

$$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma U_0R_1R_2}{(R_2-R_1)r^2}\vec{e}_r$$

(3) 电位（以外导体为参考点，$\varphi(R_2)=0$）：

$$\varphi(r)=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{U_0R_1R_2}{R_2-R_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$$

(4) 绝缘电阻：

$$R=\frac{U_0}{I}=\frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

代入数值：

$$R=\frac{1}{4\pi\times10^{-9}}\left(\frac{1}{0.05}-\frac{1}{0.1}\right)\approx1.59\times10^9\,\Omega$$

3.（5 分）同轴电缆内导体半径为 R_1，外导体半径为 R_3，内外导体之间有两层媒质。内层从 R_1 到 R_2，媒质的参数为 ε_{r1} 和 γ_1；外层从 R_2 到 R_3，媒质的参数为 ε_{r2} 和 γ_2。求：

(1) 每层单位长度的电容；

(2) 每层单位长度的电导；

(3) 单位长度的总电容；

(4) 单位长度的总电导；

(5) 当同轴电缆长度为 L，内外导体之间的电压为 U，忽略边缘效应，利用边界上的衔接条件分别求界面 R_1、R_2 和 R_3 上的电荷面密度。

解答：设单位长度电荷为 τ，单位长度漏电流为 I_0。

(1) 单位长度电容：内层（$R_1\sim R_2$）：

$$C_{01}=\frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln(R_2/R_1)},\quad \varepsilon_1=\varepsilon_0\varepsilon_{r1}$$

外层（$R_2\sim R_3$）：

$$C_{02}=\frac{2\pi\varepsilon_2}{\ln(R_3/R_2)},\quad \varepsilon_2=\varepsilon_0\varepsilon_{r2}$$

(2) 单位长度电导：内层（$R_1\sim R_2$）：

$$G_{01}=\frac{2\pi\gamma_1}{\ln(R_2/R_1)}$$

外层（$R_2\sim R_3$）：

$$G_{02}=\frac{2\pi\gamma_2}{\ln(R_3/R_2)}$$

(3) 单位长度总电容（两层串联）：

$$\frac{1}{C_0}=\frac{1}{C_{01}}+\frac{1}{C_{02}}\implies C_0=\frac{C_{01}C_{02}}{C_{01}+C_{02}}$$

(4) 单位长度总电导（两层串联）：

$$\frac{1}{G_0}=\frac{1}{G_{01}}+\frac{1}{G_{02}}\implies G_0=\frac{G_{01}G_{02}}{G_{01}+G_{02}}$$

(5) 界面电荷面密度：由电流连续性，两层电流密度法向连续：$J_{1n}=J_{2n}$，即

$$\gamma_1E_1=\gamma_2E_2=J_0$$

电压：

$$U=E_1\ln\frac{R_2}{R_1}+E_2\ln\frac{R_3}{R_2}$$

解得：

$$E_1=\frac{U\gamma_2}{\gamma_2\ln\frac{R_2}{R_1}+\gamma_1\ln\frac{R_3}{R_2}},\quad E_2=\frac{U\gamma_1}{\gamma_2\ln\frac{R_2}{R_1}+\gamma_1\ln\frac{R_3}{R_2}}$$

R_1 处：

$$\sigma_1=\varepsilon_1E_1=\frac{\varepsilon_1U\gamma_2}{\gamma_2\ln\frac{R_2}{R_1}+\gamma_1\ln\frac{R_3}{R_2}}$$

R_2 处：

$$\sigma_2=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1=\frac{U(\varepsilon_2\gamma_1-\varepsilon_1\gamma_2)}{\gamma_2\ln\frac{R_2}{R_1}+\gamma_1\ln\frac{R_3}{R_2}}$$

R_3 处：

$$\sigma_3=-\varepsilon_2E_2=-\frac{\varepsilon_2U\gamma_1}{\gamma_2\ln\frac{R_2}{R_1}+\gamma_1\ln\frac{R_3}{R_2}}$$

4.（1 分）假设大地为均匀导电媒质，浅埋于地下的不规则形状接地体电流流入大地。在远离接地体的大地内，电流如何分布？

解答：在远离接地体的区域，接地体可近似看作点电流源，电流以径向对称的方式向四周扩散。

电流密度分布为：

$$\vec{J}=\frac{I}{2\pi r^2}\vec{e}_r$$

对应的电场强度为：

$$\vec{E}=\frac{\vec{J}}{\gamma}=\frac{I}{2\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

电流呈球面辐射状分布，且随着距离 r 的增大，电流密度按 $1/r^2$ 规律衰减。

5.（3 分）平行平板电容器，两极板间距为 d，极板之间有两种电介质，第一种电介质厚度为 a，介电常数为 ε_1，电导率为 γ_1；第二种电介质厚度为 $d-a$，介电常数为 ε_2，电导率为 γ_2。若两极板间加电压 U，求电介质中的电场强度、漏电流密度和电介质分界面上的自由电荷面密度。

解答：由电流连续性，两种介质中漏电流密度相等，设为 J，则：

$$E_1 = \frac{J}{\gamma_1}, \quad E_2 = \frac{J}{\gamma_2}$$

电压关系：

$$U = E_1 a + E_2(d-a) = J\left(\frac{a}{\gamma_1} + \frac{d-a}{\gamma_2}\right)$$

解得：

$$J = \frac{U\gamma_1\gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

(1) 电场强度：

$$E_1 = \frac{U\gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}, \quad E_2 = \frac{U\gamma_1}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

(2) 漏电流密度：

$$J = \frac{U\gamma_1\gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

(3) 分界面自由电荷面密度：

$$\sigma = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1 = \frac{U(\varepsilon_2\gamma_1 - \varepsilon_1\gamma_2)}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

6.（2 分）在恒定电场的电源中，总的电场强度闭合线积分为零吗？局外电场强度的闭合线积分为零吗？库仑电场强度的闭合线积分为零吗？在电源之外，上述 3 个闭合线积分是否为零？

解答：设电源内的总电场为 $\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_e$，其中 $\vec{E}_c$ 为库仑电场，$\vec{E}_e$ 为局外电场。

电源内部：总电场：$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}_c + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l} \neq 0$ 局外电场：$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{l} \neq 0$ 库仑电场：$\oint \vec{E}_c \cdot d\vec{l} = 0$

电源外部：局外电场 $\vec{E}_e = 0$，总电场等于库仑电场，因此：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{E}_c \cdot d\vec{l} = 0$$

三个积分均为零。

7.（2 分）请依据电流密度矢量 $\vec{J}$ 的定义及电流连续性定理，分别给出电路理论中焦耳定律（微分形式）与基尔霍夫电流定律的推导过程。

解答：焦耳定律（微分形式）推导：单位体积内的功率损耗（焦耳热）等于电场力对电荷做功的功率。由欧姆定律 $\vec{J}=\gamma\vec{E}$，单位体积功率：

$$p=\vec{J}\cdot\vec{E}=\gamma E^2$$

即焦耳定律的微分形式：$p=\vec{J}\cdot\vec{E}$。

基尔霍夫电流定律（KCL）推导：电流连续性定理：

$$\nabla\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

恒定电流下 $\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$，故 $\nabla\cdot\vec{J}=0$。对节点取闭合面，由高斯定理：

$$\oiint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$$

即流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和，对应 KCL：

$$\sum I_k=0$$

4 恒定磁场

1. 已知无限长直导体圆柱由电导率不同的两层导体构成，内层导体的半径 $R_1=2\,\mathrm{mm}$，电导率 $\gamma_1=10^7\,\mathrm{S/m}$；外层导体的外半径 $R_2=3\,\mathrm{mm}$，电导率 $\gamma_2=4\times10^7\,\mathrm{S/m}$。导体圆柱中沿轴线方向流过的电流为 $I=100\,\mathrm{A}$，求：

   (1) 两层导体中的电流密度 $\vec{J_1}$ 和 $\vec{J_2}$；

   (2) 导体圆柱内、外的磁感应强度。

   解答：

   (1) 由于两层导体串联，电场强度 E 相同，电流密度满足 $J=\gamma E$，故 $J_1=\gamma_1E$，$J_2=\gamma_2E$。设内层电流为 I_1，外层电流为 I_2，则 $I=I_1+I_2$。

   $$I_1=J_1\pi R_1^2=\gamma_1E\pi R_1^2,\quad I_2=J_2\pi(R_2^2-R_1^2)=\gamma_2E\pi(R_2^2-R_1^2)$$

   代入数据 $R_1=2\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，$R_2=3\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，解得：

   $$E=\frac{I}{\pi\left(\gamma_1R_1^2+\gamma_2(R_2^2-R_1^2)\right)}$$

   $$J_1=\gamma_1E=\frac{I\gamma_1}{\pi\left(\gamma_1R_1^2+\gamma_2(R_2^2-R_1^2)\right)}=2.5\times10^6\,\mathrm{A/m^2}$$

   $$J_2=\gamma_2E=\frac{I\gamma_2}{\pi\left(\gamma_1R_1^2+\gamma_2(R_2^2-R_1^2)\right)}=1.0\times10^7\,\mathrm{A/m^2}$$

   方向均沿轴线方向。

(2) 由安培环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{enclosed}}$：

- 当 $0 < \rho < R_1$：

$$H \cdot 2\pi\rho = J_1 \pi \rho^2 \Rightarrow H = \frac{J_1 \rho}{2}, \quad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 J_1 \rho}{2}$$

- 当 $R_1 < \rho < R_2$：

$$H \cdot 2\pi\rho = I_1 + J_2 \pi(\rho^2 - R_1^2) \Rightarrow B = \mu_0 H$$

- 当 $\rho > R_2$：

$$H \cdot 2\pi\rho = I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

2. 有一半径为 a 的长直圆柱形导体，通有电流密度为 $\vec{J} = J_0 \frac{\rho}{a} \vec{e}_z$ 的恒定电流（z 轴就是圆柱导体的轴线）。试求导体内、外的磁场强度 $\vec{H}$。

解答： 由安培环路定理，磁场仅沿 $\vec{e}_\theta$ 方向，大小仅与 ρ 有关。

- 当 $0 < \rho < a$：

$$I_{\text{enclosed}} = \int_0^{\rho} \int_0^{2\pi} J_0 \frac{\rho'}{a} \rho' d\rho' d\theta = \frac{2\pi J_0}{3a} \rho^3$$

$$H \cdot 2\pi\rho = I_{\text{enclosed}} \Rightarrow H = \frac{J_0 \rho^2}{3a} \Rightarrow \vec{H} = \frac{J_0 \rho^2}{3a} \vec{e}_\theta$$

- 当 $\rho > a$：

$$I = \int_0^{a} \int_0^{2\pi} J_0 \frac{\rho'}{a} \rho' d\rho' d\theta = \frac{2\pi J_0 a^2}{3}$$

$$H \cdot 2\pi\rho = I \Rightarrow H = \frac{J_0 a^2}{3\rho} \Rightarrow \vec{H} = \frac{J_0 a^2}{3\rho} \vec{e}_\theta$$

3. 一根截面积为 $2\,\text{cm}^2$，长为 $10\,\text{cm}$ 的圆柱状磁媒质被均匀磁化，磁化强度 $\vec{M} = 2\vec{e}_x\,(\text{A/m})$，试计算它的磁矩 $\vec{m}$。

解答： 磁矩与磁化强度的关系为 $\vec{m} = \vec{M}V$，其中 V 为体积。

$$V = Sl = 2 \times 10^{-4}\,\text{m}^2 \times 0.1\,\text{m} = 2 \times 10^{-5}\,\text{m}^3$$

$$\vec{m} = 2\vec{e}_x \times 2 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-5} \vec{e}_x\,(\text{A} \cdot \text{m}^2)$$

4. $z = 0$ 是两种媒质的分界面，分界面上无自由电流密度分布，在 $z > 0$ 时，$\mu_{r1} = 1$，$\vec{B}_1 = 1.5\vec{e}_x + 0.8\vec{e}_y + 0.6\vec{e}_z\,\text{mT}$；在 $z < 0$ 时，$\mu_{r2} = 100$，求：

(1) 在 $z < 0$ 时的磁感应强度 $\vec{B}_2$；

(2) 每个区域的磁化强度和界面磁化面电流密度。

解答： 设分界面法向为 $\vec{e}_z$，无自由电流时，切向分量 $H_{1t}=H_{2t}$，法向分量 $B_{1n}=B_{2n}$。

(1) $B_{2z}=B_{1z}=0.6\,\mathrm{mT}$。$H_{1x}=\frac{B_{1x}}{\mu_0\mu_{r1}}=\frac{1.5\times10^{-3}}{\mu_0}$，$H_{1y}=\frac{0.8\times10^{-3}}{\mu_0}$。由 $H_{2x}=H_{1x}, H_{2y}=H_{1y}$，得：

$$B_{2x}=\mu_0\mu_{r2}H_{2x}=100\times1.5\times10^{-3}=150\,\mathrm{mT}$$

$$B_{2y}=\mu_0\mu_{r2}H_{2y}=100\times0.8\times10^{-3}=80\,\mathrm{mT}$$

故 $\vec{B}_2=150\vec{e}_x+80\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z\,\mathrm{mT}$。

(2) 磁化强度 $\vec{M}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{H}$：

$$\vec{M}_1=\left(\frac{1.5\vec{e}_x+0.8\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z}{\mu_0}-\frac{1.5\vec{e}_x+0.8\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z}{\mu_0}\right)=0$$

$$\vec{M}_2=\left(\frac{150\vec{e}_x+80\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z}{\mu_0}-\frac{1.5\vec{e}_x+0.8\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z}{\mu_0}\right)=\frac{148.5\vec{e}_x+79.2\vec{e}_y}{\mu_0}\times10^{-3}\,\mathrm{A/m}$$

界面磁化面电流密度：

$$\vec{J}_{ms}=\vec{e}_z\times(\vec{M}_2-\vec{M}_1)=\vec{e}_z\times\vec{M}_2=\frac{1}{\mu_0}(-79.2\vec{e}_x+148.5\vec{e}_y)\times10^{-3}\,\mathrm{A/m}$$

5. 证明在平行平面磁场中等 $\vec{A}$ 线就是 $\vec{B}$ 线。

解答： 平行平面磁场中，矢量磁位 $\vec{A}$ 仅有 z 分量，即 $\vec{A}=A_z(x,y)\vec{e}_z$，且 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$。

$$\vec{B}=\nabla\times(A_z\vec{e}_z)=\frac{\partial A_z}{\partial y}\vec{e}_x-\frac{\partial A_z}{\partial x}\vec{e}_y$$

等 $\vec{A}$ 线满足 $A_z(x,y)=$ 常数，其切线方向为 $\left(\frac{\partial A_z}{\partial y},-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)$，与 $\vec{B}$ 的方向完全一致，故等 $\vec{A}$ 线就是 $\vec{B}$ 线。

6. 一根极细的圆铁杆和一个很薄的圆铁盘样品放入磁场 $\vec{B}_0$ 中，并使它们的轴与 $\vec{B}_0$ 平行，铁的磁导率为 μ，求两样样品内的 $\vec{B}$，$\vec{H}$。若已知 $\vec{B}_0=1\,\mathrm{T}$，$\mu=5000\mu_0$，求两样样品内的磁化强度 $\vec{M}$。

解答：

- 极细圆铁杆：退磁因子 $N\approx0$，内部磁场 $H=H_0$，故：

$$B=\mu H=\mu H_0=\frac{\mu}{\mu_0}B_0=5000\,\mathrm{T}$$

$$M=\frac{B}{\mu_0}-H=\left(\frac{5000\mu_0}{\mu_0}-\frac{1}{\mu_0}\right)B_0=\frac{4999}{\mu_0}\,\mathrm{A/m}$$

- 很薄圆铁盘：退磁因子 $N \approx 1$，内部磁场 $H = H_0 - NM = H_0 - M$，且 $B = \mu(H_0 - M) = \mu_0(H_0 + M)$，解得：

$$M = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} H_0 \approx H_0, \quad B = \mu_0(H_0 + M) \approx B_0 = 1\,\mathrm{T}$$

$$H = H_0 - M \approx 0, \quad M = \frac{B}{\mu_0} - H \approx \frac{1}{\mu_0}\,\mathrm{A/m}$$

7. 在真空均匀磁场中放入一小块铁磁媒质（相对磁导率远大于 1），试问与周围场域相比，媒质中磁感应强度和磁场强度总体有何变化（大或小）?

解答： - 磁感应强度 B：由于铁磁媒质被强烈磁化，产生附加磁场，故媒质中 B 显著增大。- 磁场强度 H：在退磁效应影响下，媒质内部 H 比外部真空的 H_0 小（退磁场与外场反向）。

8. 无限长同轴电缆横截面如图所示，内外导体通过等大反向恒定电流，外导体电流均匀分布，内导体电流密度为

$$\vec{J} = -\frac{I}{\pi\rho_1^2}\vec{e}_z$$

(1) 计算内导体磁感应强度；

(2) 计算内外导体之间的磁感应强度。

解答： 由安培环路定理，磁场仅沿 $\vec{e}_\theta$ 方向。

(1) 内导体（$0 < \rho < \rho_1$）：

$$I_{\text{enclosed}} = \int_0^\rho J \cdot 2\pi\rho' d\rho' = \frac{I\rho^2}{\rho_1^2}$$

$$H \cdot 2\pi\rho = I_{\text{enclosed}} \Rightarrow H = \frac{I\rho}{2\pi\rho_1^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I\rho}{2\pi\rho_1^2}\vec{e}_\theta$$

(2) 内外导体之间（$\rho_1 < \rho < \rho_2$）：包围电流为内导体全部电流 I，故：

$$H \cdot 2\pi\rho = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi\rho}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\theta$$

9. 同轴电缆内导体半径为 0.5 m，外导体半径为 1 m，长度为 2 m。电缆中的电流为 5 A，绝缘材料的磁导率为 μ_0，计算在半径为 0.75 m 处的磁场能量密度。

解答： $0.75\,\mathrm{m}$ 位于内外导体之间，磁场强度为：

$$H = \frac{I}{2\pi\rho} = \frac{5}{2\pi \times 0.75} = \frac{10}{3\pi}\,\mathrm{A/m}$$

磁场能量密度：

$$w_m = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{10}{3\pi}\right)^2 = \frac{50\mu_0}{9\pi^2}\,\mathrm{J/m^3}$$

代入 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，得：

$$w_m = \frac{50 \times 4\pi \times 10^{-7}}{9\pi^2} = \frac{200 \times 10^{-7}}{9\pi} \approx 7.07 \times 10^{-7}\,\mathrm{J/m^3}$$

5 时变电磁场大作业解答

1. 同轴电缆中的 TEM 波已知内导体半径 $a = 1\,\mathrm{mm}$，外导体半径 $b = 4\,\mathrm{mm}$，介质聚乙烯 $\varepsilon_r = 2.25,\ \mu_r = 1,\ \gamma = 0$，电场

$$\vec{E} = \frac{100}{\rho}\cos(10^8 t - \beta z)\,\vec{e}_\rho\ \mathrm{V/m}$$

(1) 判断电场表达式是否具有波动性场量含行波因子 $\cos(\omega t - \beta z)$，沿 $+z$ 方向传播，因此 ** 具有波动性 **。

(2) 求解相位常数 β

$$\beta = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r}$$

代入 $\omega = 10^8\,\mathrm{rad/s},\ c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}, \sqrt{\varepsilon_r} = 1.5$

$$\beta = \frac{10^8}{3 \times 10^8} \times 1.5 = \mathbf{0.5}\ \mathrm{rad/m}$$

(3) 求解磁场强度 $\vec{H}$ 表达式由 $\nabla \times \vec{E} = -\mu_0\dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t}$，圆柱坐标旋度展开得

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{100\beta}{\rho}\sin(\omega t - \beta z)\,\vec{e}_\phi$$

积分求得磁场分量，介质波阻抗 $\eta = \dfrac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = 80\pi\ \Omega$

$$\vec{H} = \frac{100}{80\pi\rho}\cos\left(10^8 t - 0.5z\right)\,\vec{e}_\phi\ \mathrm{A/m}$$

(4) 求解内外导体间平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*\right) = \frac{\mathbf{125}}{\mathbf{2\pi\rho^2}}\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}\ \mathrm{W/m^2}$$

(5) 求解内导体表面线电流密度由边界关系 $\vec{J}_s = \vec{e}_\rho \times \vec{H}$，代入 $\rho = a = 1\,\text{mm}$

$$\vec{J}_s = \frac{1250}{\pi}\cos\left(10^8 t - 0.5z\right)\vec{e}_z \ \text{A/m}$$

(6) 求解 $0 \le z \le 1\,\text{m}$ 区段位移电流位移电流密度 $\vec{J}_d = \varepsilon\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$，对柱面面积分积分化简得

$$I_d \approx -2.5\times 10^{-2}\left[\cos(10^8 t - 0.5) - \cos 10^8 t\right]\ \text{A}$$

2. 平行板电容器中的坡印廷矢量与传输功率圆形极板面积为 S，极板间距为 d，介质参数 ε, γ。

(1) 直流电压 U 作用下任一点坡印廷矢量极板间均匀电场 $\vec{E} = \dfrac{U}{d}\vec{e}_z$，由安培环路定律求得磁场

$$H_\phi = \frac{\gamma U r}{2d}$$

坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} = -\boldsymbol{\frac{\gamma U^2 r}{2d^2}\vec{e}_r}$$

能流由侧面径向流入介质内部。

(2) 工频交流电压 $u = \sqrt{2}U\cos 314t$ 下复坡印廷矢量与功率角频率 $\omega = 314\,\text{rad/s}$，写出复场量并推导复坡印廷矢量

$$\dot{\vec{S}} = -\frac{U^2 r}{2d^2}(\gamma - j\omega\varepsilon)\vec{e}_r$$

介质有功损耗功率

$$P = \frac{\gamma S}{d}U^2$$

容性无功功率

$$Q = -\omega C U^2, \quad C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

3. 无源自由空间场与麦克斯韦方程组验证

(1) 证明仅随时间变化的场不满足麦克斯韦方程组以 $\vec{B} = B_m \sin\omega t\,\vec{e}_z$ 为例，该场无空间分布，旋度 $\nabla\times\vec{E} = 0$，但法拉第电磁感应定律要求旋度等于磁场时变率，二者相互矛盾，故无法满足方程组。

(2) 证明时空联合行波场满足麦克斯韦方程组将场改写为 $\vec{B} = B_m \sin\left[\omega\left(t - \dfrac{y}{c}\right)\right]\vec{e}_z$，匹配电场与磁场振幅关系 $E_m = cB_m$，可同时满足法拉第定律与全电流安培定律，符合麦克斯韦方程组约束。

(3) 总结结论与适用条件单一时间变化场不属于电磁波解，无法满足时变场基本方程；只有形如 $\cos(\omega t-\beta \boldsymbol{r})$、兼具时空变化规律的行波场，且满足波速关系 $\beta=\omega/c$，才可作为麦克斯韦方程组有效解。

4. 时变电磁场下导线电阻与电感特性分析恒定场中导线电阻、电感仅由结构尺寸与介质参数决定，与激励无关，该结论 ** 不适用于时变电磁场 **。**解答：**

(1) 集肤效应：交变电流集中于导体表层，有效导通截面积减小，交流电阻随工作频率升高显著增大；

(2) 邻近效应：多根载流导线交变磁场相互耦合畸变电流分布，进一步改变等效电路参数；

(3) 频率相关电感：高频下导体内部磁通大幅减少，内电感数值随频率上升持续降低。

综上，时变场中导线等效电阻、等效电感均与工作频率强相关，不再为固定常数。

6 准静态电磁场习题解答

1. 已知同轴圆柱电容器内半径 $r_1=1\,\mathrm{cm}$，外半径 $r_2=4\,\mathrm{cm}$，长度 $l=0.5\,\mathrm{m}$，介质介电常数 $\varepsilon=4\varepsilon_0$，电压 $u=6000\sqrt{2}\sin 100\pi t\,\mathrm{V}$。求位移电流密度。

解答：同轴圆柱电容：

$$C=\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(r_2/r_1)}=\frac{2\pi\cdot 4\varepsilon_0\cdot 0.5}{\ln 4}=\frac{4\pi\varepsilon_0}{\ln 4}$$

电场强度（$r_1<r<r_2$）：

$$E(r,t)=\frac{u(t)}{r\ln(r_2/r_1)}=\frac{6000\sqrt{2}\sin 100\pi t}{r\ln 4}$$

位移电流密度：

$$J_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}$$

代入 $\varepsilon=4\varepsilon_0$：

$$J_d(r,t)=4\varepsilon_0\cdot\frac{6000\sqrt{2}\cdot 100\pi\cos 100\pi t}{r\ln 4}=\frac{2.4\times 10^6\sqrt{2}\pi\varepsilon_0}{r\ln 4}\cos 100\pi t\quad(\mathrm{A/m^2})$$

方向沿径向。

2. 已知球形电容器内半径 a，外半径 b，介质介电常数 ε，电导率 γ，电压 $u = U_m \sin \omega t$。求全电流。

解答： 电场强度（$a < r < b$）：

$$E(r,t) = \frac{u(t)}{r^2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)} = \frac{U_m \sin \omega t}{r^2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$$

传导电流密度：

$$J_c = \gamma E = \frac{\gamma U_m \sin \omega t}{r^2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$$

位移电流密度：

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\varepsilon \omega U_m \cos \omega t}{r^2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$$

全电流（积分 $J_c + J_d$ 在任意半径 r 的球面上）：

$$I = \oint (J_c + J_d) \cdot dS = 4\pi r^2 (J_c + J_d) = \frac{4\pi U_m}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} (\gamma \sin \omega t + \varepsilon \omega \cos \omega t)$$

3. 已知

$$\vec{E} = 30\pi \cos\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_z \,\mathrm{V/m}, \quad \vec{H} = 10 \cos\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_x \,\mathrm{A/m}, \quad \mu_r = 1$$

求 ω 和 ε_r。

解答： 由法拉第定律 $\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \vec{e}_x = 40\pi \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_x$$

$$-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = 10\mu_0 \omega \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_x$$

比较得：

$$40\pi = 10\mu_0 \omega \implies \omega = \frac{4\pi}{\mu_0} = 10^7 \,\mathrm{rad/s}$$

由安培环路定律 $\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$：

$$\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial H_x}{\partial y} \vec{e}_z = \frac{40}{3} \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_z$$

$$\varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -30\pi \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r \sin\left(\omega t - \frac{4}{3}y\right) \vec{e}_z$$

比较得：

$$\frac{40}{3} = 30\pi \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

代入 $\omega = 10^7$，$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$：

$$\varepsilon_r = \frac{40}{3 \cdot 30\pi \cdot 10^7 \cdot 8.854 \times 10^{-12}} \approx 16$$

4. 已知媒质 1（空气，$\varepsilon_{r1}=1$），媒质 2（干土，$\varepsilon_{r2}=3$，$\gamma_2=10^{-5}\,\mathrm{S/m}$），

$$E_1=100\sin(1000t+30^\circ)\,\mathrm{V/m},\quad \theta_1=45^\circ$$

求 E_2 及折射角 θ_2。

解答：角频率 $\omega=1000\,\mathrm{rad/s}$，媒质 2 的损耗正切：

$$\tan\delta=\frac{\gamma_2}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}\approx 0.377$$

属于低损耗介质，近似用无耗边界条件：切向分量连续 $E_{1t}=E_{2t}$，法向分量 $\varepsilon_1E_{1n}=\varepsilon_2E_{2n}$。

分解 E_1：

$$E_{1t}=E_{1n}=50\sqrt{2}\sin(1000t+30^\circ)$$

则

$$E_{2t}=50\sqrt{2}\sin(1000t+30^\circ),\quad E_{2n}=\frac{50\sqrt{2}}{3}\sin(1000t+30^\circ)$$

合场强：

$$E_2=\frac{100\sqrt{5}}{3}\sin(1000t+30^\circ)\,\mathrm{V/m}$$

折射角：

$$\tan\theta_2=\frac{E_{2t}}{E_{2n}}=3\implies\theta_2=\arctan 3\approx 71.6^\circ$$

5. 已知 $z=0$ 为空气-理想导体分界面，磁场

$$\vec{H}(x,y,0,t)=H_0\sin\beta x\cos(\omega t-\beta y)\vec{e}_x$$

求表面电流密度与切向电场。

解答：理想导体表面电流密度：

$$\vec{J}_s=\vec{n}\times\vec{H}$$

法向 $\vec{n}=\vec{e}_z$，故：

$$\vec{J}_s=H_0\sin\beta x\cos(\omega t-\beta y)\vec{e}_y$$

理想导体边界切向电场为零：

$$\vec{E}_t=0$$

6. 已知

$$\vec{E}=2000\sqrt{2}\sin(\omega t-\beta z)\vec{e}_x\,\mathrm{V/m},\quad \vec{H}=5.3\sqrt{2}\sin(\omega t-\beta z)\vec{e}_y\,\mathrm{A/m}$$

$f = 20\,\mathrm{MHz}$，$\beta = 0.42\,\mathrm{rad/m}$。求瞬时坡印亭矢量、平均坡印亭矢量、净瞬时功率。

解答： (1) 瞬时坡印亭矢量：

$$\vec{S}(t) = \vec{E} \times \vec{H} = 21200 \sin^2(\omega t - \beta z)\vec{e}_z \,\mathrm{W/m^2}$$

(2) 平均坡印亭矢量：

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*\right) = 10600\,\vec{e}_z \,\mathrm{W/m^2}$$

(3) 平行六面体净瞬时功率（$A = 0.5\,\mathrm{m^2}$）：

$$P(t) = 10600\left[\sin^2 \omega t - \sin^2(\omega t - 0.84)\right]\,\mathrm{W}$$

7. 圆形平行板电容器（非理想介质），半径 a，间距 d，电导率 γ，电压 U_0。分析能量守恒、电磁场、能流、储能与损耗。

解答： 坡印亭定理：

$$-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt}\int_V w_e dV + \int_V \gamma E^2 dV$$

极板间电场：

$$\vec{E} = \frac{U_0}{d}\vec{e}_z$$

传导电流密度：

$$\vec{J} = \frac{\gamma U_0}{d}\vec{e}_z$$

由安培环路定律得磁场：

$$\vec{H} = \frac{\gamma U_0 r}{2d}\vec{e}_\phi$$

坡印亭矢量：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = -\frac{\gamma U_0^2 r}{2d^2}\vec{e}_r$$

能流从侧面径向流入介质。

电场能量：

$$W_e = \frac{\varepsilon \pi a^2}{2d}U_0^2$$

损耗功率：

$$P_L = \frac{\gamma \pi a^2}{d}U_0^2$$

符合坡印亭能量守恒定理。